Statistiek

Uitwerkingen van huiswerkopgaven

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

2025 – 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **i**

1 Grondslagen statistiek en datavisualisatie **1**

Week **1**

Grondslagen statistiek en datavisualisatie

Hoofdstuk 1

Opdracht 1.m1: Bij een verkeersonderzoek is een van de grootheden die wordt genoteerd het merk van de passerende auto's. Dit merk is ...

(a) een ratiovariabele

(b) een kwantitatieve variabele

(c) een nominale variabele.

(d) geen variabele

Gegevens voor de vragen m2 en m3
Bij een straatenquête werden 250 voorbijgangers gevraagd naar hun mening over een aantal door de gemeente voorgestelde verkeersmaatregelen. De resultaten staan in de volgende tabel:

	Mee eens	**Geen mening**	**Oneens**	**Totaal**
Man	25	35	50	110
Vrouw	35	55	50	140
Totaal	60	90	100	250

Opdracht 1.m2: Zie tabel. Bij de mannen is het percentage dat het eens is met de voorgestelde maatregelen gelijk aan ...

(a) $41.7\,\%$

(b) $10\,\%$

(c) $25\,\%$

(d) $22.7\,\%$

Opdracht 1.m3: Zie tabel. De groep mensen die het oneens is met de maatregelen bestaat voor ... uit vrouwen.

(a) $20\,\%$

(b) $56\,\%$

(c) $50\,\%$

(d) $40\,\%$

Opdracht 1.3: Geef voor elk van de volgende gevallen aan of de genoemde verzameling als een steekproef of als een populatie mag worden beschouwd:

(a) de commissarissen van de koning van de 12 Nederlandse provincies

(b) de 200 personen die zijn geïnterviewd bij een straatenquête

(c) de 150 automobilisten die moesten stoppen voor een alcoholcontrole

(d) de 740 leden van een studentenvereniging

(e) de 38 klanten die tussen 11.00 en 12.00 uur een postkantoor binnenkomen

(f) de 12000 verzekerden bij een verzekeringsmaatschappij

(g) de 20 nummers die worden gedraaid in een muziekprogramma op de radio

Opdracht 1.4: Geef voor de volgende variabelen aan of deze een nominale, ordinale, interval- of ratioschaal heeft:

(a) de speelduur van een dvd

(b) de kleur van tulpen

(c) de industrietak waarin werknemers een baan hebben

(d) de jaaromzet (in euro) van bedrijven

(e) het aantal sterren dat de moeilijkheidsgraad van puzzelboekjes aangeeft

(f) de hoogte boven de zeespiegel van wintersportdorpen

Opdracht 1.7: Een groep van dertig eerstejaarsstudenten is een aantal vragen voorgelegd. Dit betrof:

- Leeftijd

- Woonsituatie (z=zelfstandig, o=bij ouders)
- Geslacht (m=man, v=vrouw)
- De maandelijke bestedingen aan voedsel en drank
- De score voor het tentamen statistiek

In het boek staan de resultaten in een tabel beschreven.

(a) Geef aan op welk type schaal de vijf variabelen worden gemeten.

(b) Maak een frequentieverdeling van de leeftijden.

(c) Teken een histogram van de bestedingen. Begin met ondergrens €250.

(d) Maak een klassenindeling van de scores voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Kies voor de klassen 10 eenheden en verwerk de resultaten in een kruistabel. Bereken ook de procentuele frequenties van de scoreklassen voor de mannen en vrouwen afzonderlijk.

(e) Maak een kruistabel waarin de waarnemingen worden verdeeld naar geslacht en woonsituatie.

(f) Teken een spreidingsdiagram met "leeftijd" langs de horizontale as en "score" langs de verticale as.

Opdracht 1.15: Bij een verkeerscontrole zijn de banden van 200 auto's gecontroleerd. Hierbij werd het profiel gemeten in mm. Een en ander leidde tot de volgende frequentieverdeling (zie de tabel).

Gemeten profiel (in mm)	**Aantal auto's**
$0.00- < 2.00$	4
$2.00- < 4.00$	34
$4.00- < 6.00$	82
$6.00- < 8.00$	66
$8.00- < 10.00$	14

(a) Geef de waargenomen verdeling weer door middel van een cumulatieve frequentiecurve.

(b) Probeer met de grafiek te schatten hoe groot het aantal auto's is met een profiel van minder dan $5.00\,\mathrm{mm}$. (N.B.: in deze opgave mag men veronderstellen dat de klassengrenzen exact zijn, dus er hoeven geen correcties met "halfjes" uitgevoerd te worden.)

Hoofdstuk 2

Opdracht 2.m1: De mediaan van een even aantal waarnemingen is gelijk aan ...

(a) de gemiddelde uitkomst.

(b) de hoogste minus de laagste waarneming gedeeld door twee.

(c) het gemiddelde van de middelste twee waarnemingen na ordening.

(d) het getal dat het meeste blijkt te zijn waargenomen.

Opdracht 2.m2: Het gemiddelde maandinkomen van een groep van 15 net afgestudeerde hbo'ers is 1.850 euro per maand. Er blijkt nog een zestiende persoon tot die groep te behoren. Zijn maandinkomen bedraagt 2170 euro. Van de totale groep van zestien personen is het gemiddelde inkomen dus

(a) 2010 euro

(b) 1870 euro

(c) 2150 euro

(d) niet te berekenen

Opdracht 2.m4: De variantie is ...

(a) slecht hanteerbaar als maatstaf voor spreiding.

(b) de wortel uit de standaarddeviatie.

(c) een grootheid die wordt opgebouwd uit gekwadrateerde afwijkingen van eenwaarneming ten opzichte van het gemiddelde.

(d) het kwadraat van de gemiddelde afwijking.

Opdracht 2.m5: Voor een steekproef van 500 werknemers van een groot concern is in 2001 de verdeling van de jaarinkomens onderzocht. Hierbij bleek dat de standaarddeviatie van de inkomens 7.500 guldens bedroeg. Ter wille van een internationale publicatie moeten de gegevens worden uitgedrukt in euro's (1 euro = afgerond 2.20 gulden). De standaarddeviatie gemeten in euro's bedraagt dus ...

(a) 16.500

(b) 36.300

(c) 3.409

(d) 1.100

Opdracht 2.m6: In een boxplot kan men diverse kenmerken van een frequentieverdeling aflezen. Wat kan men hierin echter *niet* aflezen?

(a) de mediaan

(b) het rekenkundig gemiddelde

(c) het eerste kwartiel

(d) de hoogste waarneming

Opdracht 2.1: Aan 20 personen die allemaal 40 jaar oud zijn, is gevraagd hoeveel jaar zij volledig dagonderwijs hebben genoten sinds hun eerste levensjaar. De resultaten waren als volgt:

Aantal jaren dagonderwijs van 20 personen

10	16	18	16	13	21	18	20	12	15
12	9	14	10	15	12	19	12	13	10

(a) Bereken voor deze groep van 20 personen het rekenkundig gemiddelde van het aantal jaren op school.

(b) Bereken de mediaan.

(c) Bepaal de modus.

Opdracht 2.9: Een groep van 10 studenten behaalde de volgende scores bij een examen:

$$45, 60, 82, 32, 25, 75, 65, 66, 70, 80$$

(a) Bereken het rekenkundig gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie voor deze gegevens.

(b) Er wordt besloten alle studenten 10 punten extra te geven. Wat is het gevolg van deze maatregel voor de bij vraag (a) berekende maatstaven.

(c) In plaats van 10 punten voor iedereen erbij (vraag b) wordt besloten de kandidaten allemaal een $10\,\%$ hogere score te geven dan zij oorspronkelijk gehaald hebben. Wat is de invloed van deze maatregel op de onder (a) berekende grootheden?

Opdracht 2.10: In een gemeente is bijgehouden hoe de prijsontwikkeling is van woningen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar het type woning. De volgende resultaten zijn verzameld over het afgelopen jaar. Prijsverandering geeft het verschil aan tussen huidige verkoopprijzen en de prijzen van een jaar geleden.

Type woning	Aantal verkocht	Aantal aanwezig	Prijsverandering
Villa	14	280	$+5\,\%$
Rijtjeshuis	130	1.600	$+2.4\,\%$
Appartement	48	450	$+1.6\,\%$
Twee onder een kap	26	500	$+7.2\,\%$
Serviceflat	28	140	$-2.5\,\%$

(a) Bereken voor deze gemeente de gemiddelde prijsverandering van de verkochte huizen.

(b) Bereken op basis van de gegevens de gemiddelde waardeverandering van het totale woningbestand op basis van weging met het aantal aanwezige huizen.

Opdracht 2.20: Bij een onderzoek in opdracht van Horeca Nederland werd onderzocht hoeveel geld mensen uitgeven aan eten buiten de deur. Twee groepen werden onderscheiden, namelijk studenten die zelfstandig wonen en afgestudeerden met minstens twee jaar werkervaring. De resultaten waren als volgt:

Uitgaven voor 30 studenten (euro per maand)
$72, 51, 146, 30, 28, 88, 92, 47, 52, 68, 80, 34, 28, 105, 76, 93, 55, 40, 62, 37,$ $88, 30, 122, 46, 35, 29, 77, 40, 71, 57$
Uitgaven voor 40 afgestudeerden (euro per maand)
$88, 130, 255, 56, 0, 38, 167, 188, 132, 147, 78, 80, 40, 170, 280, 46, 174, 182,$ $75, 89, 103, 230, 380, 57, 55, 90, 96, 102, 78, 69, 53, 160, 195, 245, 60, 94,$ $145, 115, 225, 71$

(a) Bereken voor beide groepen het gemiddelde en de mediaan.

(b) Bereken voor beide groepen de standaarddeviatie.

(c) Bepaal voor beide groepen een boxplot. Zijn er uitbijters?

(d) Schrijf een korte notitie waarin het verschil wordt toegelicht tussen beide groepen.